



Reconocimiento de Elementos en el Desarrollo de un Programa Informático

Adrián Durán Durán



Índice

Tarea: Reconocimiento de Elementos en el Desarrollo de un Programa	2
Informático	2
1. Selección de la Aplicación	3
2. Listado de Características	3
3. Documentación Inicial	4
4. Análisis de Requisitos	5
5. Comunicación y Colaboración (2 pts)	8

Tarea: Reconocimiento de Elementos en el Desarrollo de un Programa

Informático

Objetivo: Aplicar los conceptos vistos en clase sobre Ingeniería de Software, modelos de desarrollo, fases y requisitos, mediante la selección y planteamiento de una aplicación realista.

Instrucciones

1. Selección de la Aplicación

Elige una aplicación que te gustaría desarrollar, que refleje lo aprendido en clase (modelo de desarrollo, fases, usuarios, plataformas...). Justifica la



elección mencionando al menos dos conceptos vistos: por ejemplo, por qué sería viable con un modelo ágil, quiénes serían los usuarios principales, etc.

Solución:

NutriScan: Una aplicación diseñada para la nutrición, como las que son para la salud pero para gente con problemas alimenticios, como celiaquía, intolerancia a la lactosa, fructosa...

2. Listado de Características

Haz al menos 10 características o funcionalidades. Que algunas de ellas ilustren lo que significa un requisito funcional y otras lo que significa no funcional.

Requisitos Funcionales (Funcionalidades de la Aplicación)

1. Configuración del Perfil Nutricional: Diseñar una cuenta personalizada con las intolerancias o alergias del usuario.
2. Escaneo de Código de Barras.
3. Lector OCR de Listas de Ingredientes: Permite fotografiar la etiqueta del producto para analizar el texto de la lista de ingredientes en tiempo real.
4. Sistema de Alertas Visuales y por Código de Colores: Muestra un indicador claro en pantalla: Verde (Producto seguro), Amarillo (Contiene ingredientes dudosos o trazas) y Rojo (Contiene alérgenos no aptos para el usuario).
5. Búsqueda Manual de Productos: Permite buscar productos manualmente por su nombre, marca o categoría en una barra de búsqueda integrada.
6. Sugerencia de Alternativas Aptas: Cuando un producto es marcado en rojo (no apto), la aplicación sugiere al usuario productos alternativos compatibles con su perfil que se vendan en la misma región.

Requisitos No Funcionales (Criterios de Calidad, Rendimiento y Seguridad)



1. Disponibilidad del Servicio: El sistema y la base de datos en la nube deben estar operativos lo máximo posible del tiempo para garantizar su uso en cualquier momento dentro del supermercado.
2. Rendimiento y Tiempo de Respuesta .
3. Usabilidad y Accesibilidad
4. Seguridad y Privacidad de Datos.

3. Documentación Inicial

La aplicación debe llamarse NutriScan, porque al usuario le ayuda cuando quiera pensar en la aplicación el uso, es decir; Nutrición + Escaner (en inglés). Como mencione brevemente busca ayudar a todas las personas con problemas para digerir alimentos, o alergias, ayudando a que no lean los ingredientes de forma obligatoria al comprar un artículo por primera vez, tan solo debemos escanear el código de cada alimento y descubrir si es dañino o no para nuestra salud (con una luz verde, amarillo, y roja (y posiblemente una azul para productos no registrados). Los usuarios serían celíacos, intolerantes a la lactosa... Sería una app de móvil puesto que no tiene sentido que sea de escritorio al no poderlo llevar al supermercado (al menos de forma cómoda en caso de portátil), de web no para no depender del wifi, o de la cobertura, dado que en los mercados de los pueblos, la cobertura es limitada, y de móvil es lo mejor, por comodidad y por la facilidad para usar la cámara.

Modelo Recomendado: Metodología Ágil (Scrum): Llegada rápida al mercado (Ventaja Competitiva): Como se explica en la diapositiva de la presentación, utilizar un desarrollo en *Sprints* de 15 días permite publicar una primera versión funcional en muy poco tiempo.



Evolución por funcionalidades: En los primeros sprints se puede lanzar la app detectando únicamente los alérgenos más habituales (gluten y lactosa) y el escaneo por código de barras. En los siguientes sprints, se van añadiendo nuevas funciones que faciliten su uso, lo mejoren....

Un modelo ágil **permite adaptar el software rápidamente sin tener que rehacer todo el proyecto.**

4. **Análisis de Requisitos**

Definir al menos 5 requisitos funcionales: qué debe hacer la aplicación.

- Gestión y Configuración del Perfil Nutricional : El sistema debe permitir al usuario crear y editar un perfil personalizado indicando sus restricciones alimentarias específicas.

Su importancia es la base lógica del sistema. Según el principio de *Especificación de Requisitos*, un sistema adaptativo debe modelar correctamente los datos de entrada del usuario para garantizar la personalización.

- Escaneo de Código de Barras de Alimentos La aplicación debe utilizar la cámara del dispositivo móvil para capturar y procesar códigos de barras e identificar el producto consultando la base de datos de alimentos.

Su importancia muestra el concepto de interacción eficiente entrada/salida. Automatizar la captura de datos elimina el error humano en la búsqueda y minimiza el esfuerzo operacional en el punto de venta, cumpliendo con la premisa de agilizar el proceso central del software.



- Lector de Etiquetas por Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR): El sistema debe permitir fotografiar la lista de ingredientes impresa en el envase de un producto no catalogado y analizar el texto extraído mediante OCR para identificar palabras clave correspondientes a alérgenos o trazas.

Su importancia proporciona tolerancia a fallos en la cobertura de datos (mantenibilidad y evolución de datos) y garantiza la funcionalidad del software ante la ausencia de un registro previo en la base de datos centralizada, manteniendo el valor intrínseco del software en situaciones no contempladas originalmente.

- Sistema de Semaforización y Alertas Visuales La interfaz debe mostrar un indicador de diagnóstico claro inmediatamente después del análisis: Verde (Producto apto), Amarillo (Contiene ingredientes dudosos o posibles trazas) y Rojo (Contiene ingredientes incompatibles con el perfil del usuario).

Su importancia responde al concepto de Diseño de Interfaces Centrado en el Usuario

- Módulo de Sugerencia de Alternativas Aptas : En caso de que un producto sea clasificado como Rojo (No Apto), la aplicación debe consultar la base de datos y desplegar un listado de productos alternativos compatibles con el perfil del usuario que pertenezcan a la misma categoría de alimento.

Su importancia añade valor funcional al cumplir con la regla de completitud de requisitos. El software no solo notifica un problema

Definir al menos 5 requisitos no funcionales:

- Rendimiento y Tiempo de Respuesta: El tiempo total desde que se escanea un código de barras o fotografía una etiqueta hasta que se muestra el resultado en pantalla no debe superar los 1.5 segundos.



Su importancia es este requisito define la eficiencia temporal del sistema. Visto en clase, si un software en entorno de movilidad excede los tiempos de espera razonables, se produce el rechazo del usuario

- Usabilidad y Accesibilidad (Diseño de Interfaz): La interfaz debe diseñarse siguiendo las pautas de diseño móvil (márgenes táctiles amplios, alto contraste) y garantizar que cualquier operación principal (escaneo o consulta) se complete en un máximo de 3 toques de pantalla.

Su importancia es fundamental porque el perfil de usuario abarca un espectro amplio, desde personas jóvenes hasta usuarios mayores o novatos en el uso de tecnología

- Disponibilidad y Modo Fuera de Línea (Offline): La base de datos local del dispositivo debe sincronizarse para permitir el escaneo e identificación del 80% de los productos más habituales sin necesidad de conexión activa a Internet. El servidor en la nube debe mantener un 99.9% del tiempo, o al menos lo máximo posible como dije anteriormente.

Su importancia corresponde al criterio de fiabilidad y tolerancia a fallos ambientales

- Seguridad y Privacidad de Datos de Salud: Las alergias e intolerancias registradas son datos sensibles de salud.

Su importancia es la seguridad de la información es un requisito no funcional crítico, la filtración o manipulación indeseada de datos médicos vulnera normativas legales e invalida la confianza en el sistema.

- Mantenibilidad y Escalabilidad de la Base de Datos: La arquitectura de la base de datos debe permitir agregar nuevas categorías de alergias o actualizar el listado de



ingredientes sin necesidad de publicar una actualización completa de la aplicación en la tienda de aplicaciones.

Su importancia es refleja el concepto de mantenibilidad y arquitectura desacoplada abordado en los modelos de desarrollo de software

5. **Comunicación y Colaboración**

(La tarea es Individual)